

DTQG 26 Spring: DSU

A. Mạng máy tính

1 second, 256 megabytes

Cho một mạng máy tính có 10^4 chiếc máy tính. Ban đầu, tất cả máy tính không kết nối với nhau. Trong quá trình YugiHacker vận hành phòng máy tính, có thể xảy ra 2 thao tác sau:

- 1. Máy tính u và v được kết nối với nhau
- 2. Cần chuyển một tệp tin từ máy u qua máy v .

Một tệp tin có thể truyền từ máy u sang máy v nếu 2 máy u và v được kết nối với nhau, hoặc chúng cùng kết nối với một hoặc một vài máy tính trung gian.

Với mỗi thao tác loại 2, hãy kiểm tra xem có thể chuyển tệp tin hay không.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương q — số lượng thao tác ($0 \leq q \leq 5 \cdot 10^4$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 3 số nguyên u, v, t tương ứng với một loại thao tác ($1 \leq u, v \leq 10^4, t = 1$ hoặc $t = 2$).

Output

Với mỗi thao tác loại 2, in ra kết quả trên một dòng.

input
9
1 2 2
1 2 1
3 7 2
2 3 1
1 3 2
2 4 2
1 4 1
3 4 2
1 7 2
output
0
0
1
0
1
0

B. Sửa đường

1 second, 256 megabytes

Có n thành phố và m con đường giữa chúng. Thật không may, các con đường quá tồi tệ đến đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiệm vụ của bạn là sửa chữa một số con đường để giữa 2 thành phố bất kỳ, luôn tồn tại đường đi, với chi phí nhỏ nhất. Biết rằng với mỗi con đường, bạn biết chi phí sửa chữa của nó.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m : số lượng thành phố và số lượng con đường. Các thành phố được đánh số từ $1, 2, \dots, n$. ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$)

Tiếp theo, có m dòng mô tả các con đường. Mỗi dòng có ba số nguyên u, v và w : có một con đường giữa các thành phố u và v , và chi phí sửa chữa của nó là w . Tất cả các con đường đều là con đường hai chiều. ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9$)

Mỗi con đường nối hai thành phố khác nhau và không có nhiều hơn một con đường nối hai thành phố.

Output

In ra một số nguyên: tổng chi phí sửa chữa tối thiểu. Nếu không có giải pháp, in ra "IMPOSSIBLE".

input
5 6
1 2 3
2 3 5
2 4 2
3 4 8
5 1 7
5 4 4
output
14

C. Xây dựng thành phố

1 second, 256 megabytes

Nước Anpha đang lập kế hoạch xây dựng một thành phố mới và hiện đại. Theo kế hoạch, thành phố sẽ có N vị trí quan trọng, được gọi là N trọng điểm và các trọng điểm này được đánh số từ 1 tới N . Bộ giao thông đã lập ra một danh sách M tuyến đường hai chiều có thể xây dựng được giữa hai trọng điểm nào đó. Mỗi tuyến đường có một thời gian hoàn thành khác nhau.

Các tuyến đường phải được xây dựng sao cho N trọng điểm liên thông với nhau. Nói cách khác, giữa hai trọng điểm bất kỳ cần phải di chuyển được đến nhau qua một số tuyến đường. Bộ giao thông sẽ chọn ra một số tuyến đường từ trong danh sách ban đầu để đưa vào xây dựng sao cho điều kiện này được thỏa mãn.

Do nhận được đầu tư rất lớn từ chính phủ, bộ giao thông sẽ thuê hẳn một đội thi công riêng cho mỗi tuyến đường cần xây dựng. Do đó, thời gian để hoàn thành bộ các tuyến đường cần xây dựng sẽ bằng thời gian lâu nhất hoàn thành một tuyến đường nào đó.

Yêu cầu: Giúp bộ giao thông tính thời gian hoàn thành các tuyến đường sớm nhất thỏa mãn yêu cầu đã nêu.

Input

Dòng chứa số N và M ($1 \leq N \leq 100000; 1 \leq M \leq 100000$).

M tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v và t cho biết có thể xây dựng tuyến đường nối giữa trọng điểm u và trọng điểm v trong thời gian t . Không có hai tuyến đường nào nối cùng một cặp trọng điểm. Biết rằng luôn có cách để xây dựng đường.

Subtask 1 (30%): ($n, m \leq 1000$).

Subtask 2 (70%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Một số nguyên duy nhất là thời gian sớm nhất hoàn thành các tuyến đường thỏa mãn yêu cầu đã nêu.

input

```

5 7
1 2 2
1 5 1
2 5 1
1 4 3
1 3 2
5 3 2
3 4 4

```

output

```

3

```

D. Quảng cáo

1 second, 256 megabytes

Nhân dịp Tết sắp đến công ty Jelly-for-Kids quyết định tăng cường việc quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng. Vì thế giám đốc marketing, ông Fruit-Jelly muốn gửi đi số lượng nhân viên tối đa có thể, làm nhiệm vụ tiếp thị tại đại lý trong thành phố.

Trong thành phố có m con đường, n đại lý bán kẹo (đánh số từ 1 đến n). Mỗi con đường chỉ nối trực tiếp giữa 2 đại lý, và được ký hiệu bằng chỉ số của 2 đại lý mà nó nối. Đồng thời, giữa 2 đại lý bất kỳ có không quá 1 con đường nối chúng.

Ông Fruit-Jelly nghĩ rằng, ông ta sẽ quản lý nhân viên dễ hơn nếu xếp mỗi người tiếp thị trên những hành trình có tính chất thứ tự. Tức là những đại lý bán kẹo trên hành trình đó thỏa các điều kiện sau:

- Có đường nối trực tiếp giữa 2 đại lý liên tiếp nhau trên hành trình
- Từ một đại lý bất kỳ trong hành trình có thể đi qua tất cả các đoạn đường trong hành trình đó rồi trở về nơi xuất phát mà không đi qua đoạn đường nào quá một lần
- Hành trình phân công cho mỗi nhân viên phải có ít nhất một đoạn đường chưa có nhân viên nào khác đi tiếp thị.

Mỗi nhân viên chỉ di chuyển trên hành trình mà anh ta được phân công. Hãy tính số lượng nhân viên tối đa mà ông Fruit-Jelly có thể xếp việc, và hành trình cụ thể mà mỗi người được xếp.

Input

Dòng đầu là 2 số tự nhiên N và M ($N \leq 100000$), ($M \leq 200000$)

Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 2 số nguyên mô tả một đoạn đường, mỗi đoạn đường được mô tả bởi chỉ số của 2 đại lý mà nó nối.

Output

Dòng đầu tiên ghi Q là số lượng nhân viên tối đa tìm được

input

```

5 6
1 2
2 4
4 5
3 5
1 3
2 3

```

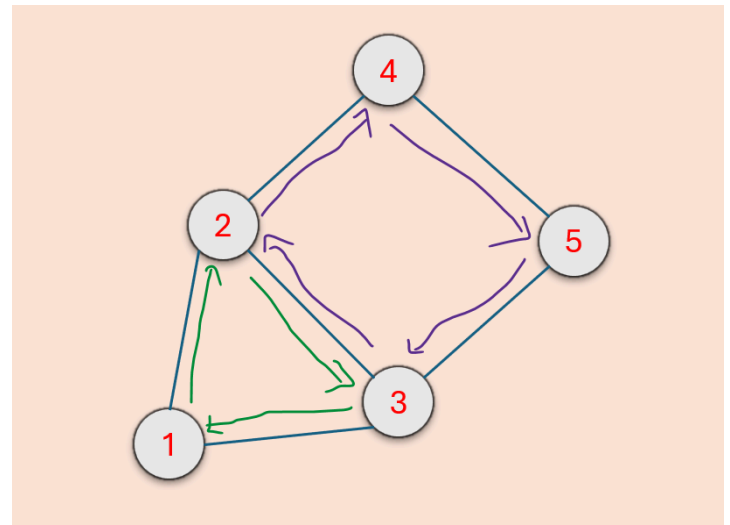
output

```

2

```

Minh họa test đề bài:

**E. Phá cầu**

1 second, 256 megabytes

Có n hòn đảo được nối bởi m cây cầu, cây cầu thứ i nối liền hai thành phố u_i và v_i . Tuy nhiên, do được xây dựng đã lâu, các cây cầu không còn vững và sẽ bắt đầu sập, theo trình tự từ cây cầu thứ nhất đến cây cầu thứ m .

Ta định nghĩa độ bất tiện là số cặp hòn đảo (x, y) với $1 \leq x < y \leq n$ sao cho từ hòn đảo x không thể đi đến thành phố y bằng những cây cầu chưa bị sập.

Với mỗi i từ 1 đến m , hãy tính độ bất tiện sau khi các cây cầu có thứ tự từ 1 đến i bị sập.

Input

- Dòng thứ nhất ghi hai số nguyên n, m ($2 \leq n \leq 200000$, $1 \leq m \leq 200000$) — số hòn đảo và số cây cầu.
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i gồm hai số nguyên u_i và v_i ($1 \leq u < v \leq n$) — mô tả cây cầu thứ i . Dữ liệu vào đảm bảo giá trị các cặp (u_i, v_i) là phân biệt nhau đôi một.

Subtask 1 (50%): $n, m \leq 2000$.

Subtask 2 (50%): Không có giới hạn gì thêm

Output

Gồm m dòng, dòng thứ i là độ bất tiện sau khi các cây cầu có thứ tự từ 1 đến i bị sập.

input

```

5 6
2 3
3 4
1 4
3 5
2 4
1 2

```

output

```

0
6
6
7
9
10

```

F. Đường điện

1 second, 256 megabytes

Mạng lưới điện của công ty YugiElec gồm n thành phố, và m đường dây điện, nối hai thành phố u_i và v_i với chi phí là w_i . Vì kinh phí có hạn, nên sẽ có hai thành phố đặc biệt X và Y được chọn làm trạm phát điện. Một thành phố được cung cấp điện khi thành phố đó được đặt trạm phát điện, hoặc nó được kết nối với một trạm phát điện thông qua các đường dây điện.

Hiện tại, có q phương án đặt trạm phát điện. Với mỗi phương án đặt trạm phát điện này, bạn cần tính chi phí tối thiểu để mọi thành phố đều được cung cấp điện.

Input

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 4000$, $1 \leq m \leq 4 \cdot 10^5$).

m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên u, v, w mô tả đường dây điện thứ i ($1 \leq u, v \leq n$, $1 \leq w \leq 10^9$). Dữ liệu đảm bảo nếu dùng tất cả đường dây điện, có thể cung cấp điện cho mọi thành phố.

Dòng tiếp theo là số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$).

q dòng tiếp, mỗi dòng gồm hai số nguyên X và Y ($1 \leq X, Y \leq n$).

Output

Với mỗi phương án đặt trạm điện, in ra chi phí tối thiểu trên một dòng.

input
6 8 1 2 4 1 3 3 1 4 4 1 5 2 2 4 6 3 5 3 3 4 4 4 6 5 2 4 5 6 4
output
14 13

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform